

Cálculo Integral

Integrales trigonométricas elementales y sustitución trigonométrica

Carlos Ernesto Martínez

Tecnológico Nacional de México

Antes de la sustitución trigonométrica

Antes de estudiar sustituciones como

$$x = a \sin \theta, \quad x = a \tan \theta, \quad x = a \sec \theta,$$

conviene separar un problema anterior e independiente:

Pregunta

¿Cómo se integran las seis funciones trigonométricas elementales y cuáles de sus primitivas pueden reconstruirse sin memorizar una tabla?

Esta revisión será importante más adelante porque, después de una sustitución trigonométrica, tendremos que integrar expresiones que contienen senos, cosenos, tangentes, secantes, etc.

Punto de partida: integrar es leer una derivada al revés

Si conocemos

$$F'(x) = f(x),$$

entonces podemos leer la igualdad en sentido inverso:

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Por eso, antes de memorizar integrales trigonométricas, conviene recordar las derivadas básicas.

Idea didáctica

Primero preguntamos: “¿reconozco al integrando como una derivada conocida?” Sólo cuando la respuesta es no necesitamos transformar la expresión.

Derivadas trigonométricas que ya conocemos

$$\begin{array}{ll} (\sin x)' = \cos x, & (\cos x)' = -\sin x, \\ (\tan x)' = \sec^2 x, & (\cot x)' = -\csc^2 x, \\ (\sec x)' = \sec x \tan x, & (\csc x)' = -\csc x \cot x. \end{array}$$

Observe que aquí aparecen directamente seis integrandos:

$$\cos x, \quad \sin x, \quad \sec^2 x, \quad \csc^2 x, \quad \sec x \tan x, \quad \csc x \cot x.$$

Por tanto, esas seis integrales no requieren una técnica nueva.

Seis primitivas inmediatas

Leyendo las derivadas anteriores en sentido inverso:

$$\begin{aligned}\int \cos x \, dx &= \sin x + C, \\ \int \sin x \, dx &= -\cos x + C, \\ \int \sec^2 x \, dx &= \tan x + C, \\ \int \csc^2 x \, dx &= -\cot x + C, \\ \int \sec x \tan x \, dx &= \sec x + C, \\ \int \csc x \cot x \, dx &= -\csc x + C.\end{aligned}$$

Atención a los signos

Los signos negativos en las primitivas de $\sin x$, $\csc^2 x$ y $\csc x \cot x$ provienen de las derivadas de $\cos x$, $\cot x$ y $\csc x$.

¿Qué integrales faltan?

La tabla de derivadas no nos entrega inmediatamente

$$\int \tan x \, dx, \quad \int \cot x \, dx, \quad \int \sec x \, dx, \quad \int \csc x \, dx.$$

No conviene tratarlas como cuatro fórmulas aisladas.

Objetivo

Vamos a reconstruir las cuatro hasta convertirlas en la estructura

$$\int \frac{u'}{u} \, dx = \ln |u| + C.$$

Así veremos que, en realidad, las cuatro tienen una misma raíz conceptual: el logaritmo natural.

Integral de $\tan x$: primer paso

Queremos calcular

$$I = \int \tan x \, dx.$$

La tangente puede escribirse como cociente:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Entonces

$$I = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx.$$

Pregunta guía 1

¿Qué función aparece en el denominador y dónde está su derivada?

El denominador es $\cos x$ y

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

El numerador contiene precisamente $\sin x$; sólo falta controlar el signo.

Integral de $\tan x$: sustitución

Tomamos

$$u = \cos x.$$

Entonces

$$du = -\sin x \, dx \quad \implies \quad \sin x \, dx = -du.$$

Sustituyendo paso a paso,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \\ &= \int \frac{-du}{u} \\ &= - \int \frac{du}{u} \\ &= -\ln |u| + C. \end{aligned}$$

Regresando a x ,

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C.$$

¿Por qué también aparece $\ln |\sec x|$?

Como

$$\sec x = \frac{1}{\cos x},$$

entonces

$$\begin{aligned}\ln |\sec x| &= \ln \left| \frac{1}{\cos x} \right| \\ &= \ln 1 - \ln |\cos x| \\ &= -\ln |\cos x|.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C.$$

No son dos métodos distintos: son dos escrituras equivalentes de la misma primitiva.

Integral de $\cot x$: reconocer la misma estructura

Ahora

$$I = \int \cot x \, dx.$$

Usamos

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

de modo que

$$I = \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx.$$

Esta vez la situación es todavía más directa:

$$(\sin x)' = \cos x.$$

Así, el numerador es exactamente la derivada del denominador.

Integral de $\cot x$: desarrollo completo

Tomamos

$$\boxed{u = \sin x}, \quad du = \cos x \, dx.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx \\ &= \int \frac{du}{u} \\ &= \ln |u| + C \\ &= \boxed{\ln |\sin x| + C}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C.}$$

Comparación

$\tan x$ produce un signo negativo porque $(\cos x)' = -\sin x$; $\cot x$ no lo produce porque $(\sin x)' = \cos x$.

$\tan x$ y $\cot x$: una sola idea

Podemos ver ambas integrales sin hacer la sustitución explícita:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{(\cos x)'}{\cos x},$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{(\sin x)'}{\sin x}.$$

Por tanto, ambas son manifestaciones de

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C.$$

Ésta es la estructura que debemos aprender a reconocer; las fórmulas particulares salen de ella.

La secante: ¿por qué es menos evidente?

Consideremos

$$I = \int \sec x \, dx.$$

Si intentamos una sustitución inmediata, aparece un problema:

$$(\sec x)' = \sec x \tan x,$$

pero en la integral sólo tenemos $\sec x$. Tampoco escribir $\sec x = 1/\cos x$ produce directamente f'/f , porque falta un factor $\sin x$.

Necesitamos una manipulación adicional

Vamos a modificar la apariencia del integrando sin cambiar su valor, multiplicando por una forma conveniente de 1.

¿Cómo se descubre el “truco” de la secante?

Queremos fabricar un denominador cuya derivada aparezca en el numerador. Recordemos

$$(\sec x)' = \sec x \tan x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x.$$

Si sumamos las funciones,

$$\frac{d}{dx}(\sec x + \tan x) = \sec x \tan x + \sec^2 x.$$

Factorizando el lado derecho,

$$\sec x \tan x + \sec^2 x = \sec x(\tan x + \sec x).$$

¡Ésta contiene exactamente el factor $\sec x$ que queremos integrar!

Secante: fabricar u'/u

Multiplicamos por

$$1 = \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \sec x \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx. \end{aligned}$$

Ahora compare:

$$\underbrace{\sec x + \tan x}_u \quad \Longrightarrow \quad \underbrace{\sec x \tan x + \sec^2 x}_{u'}.$$

La manipulación no fue mágica: fue diseñada para producir u'/u .

Secante: terminar la sustitución

Tomamos

$$u = \sec x + \tan x.$$

Entonces

$$du = (\sec x \tan x + \sec^2 x) dx.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{du}{u} \\ &= \ln |u| + C \\ &= \ln |\sec x + \tan x| + C. \end{aligned}$$

Así,

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

Comprobación de la integral de la secante

Siempre podemos verificar una primitiva derivando:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \ln |\sec x + \tan x| &= \frac{\sec x \tan x + \sec^2 x}{\sec x + \tan x} \\ &= \frac{\sec x (\tan x + \sec x)}{\sec x + \tan x} \\ &= \sec x.\end{aligned}$$

Por lo tanto, la fórmula es correcta.

Lección

La derivación no sólo sirve para comprobar el resultado; también explica retrospectivamente por qué elegimos $\sec x + \tan x$.

La cosecante: repetir la estrategia, no la fórmula

Queremos calcular

$$I = \int \csc x \, dx.$$

Recordemos

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x, \quad (\cot x)' = -\csc^2 x.$$

Entonces

$$\frac{d}{dx}(\csc x + \cot x) = -\csc x \cot x - \csc^2 x.$$

Factorizando,

$$= -\csc x(\cot x + \csc x).$$

Esto sugiere fabricar nuevamente una razón u'/u .

Cosecante: multiplicar por una forma de 1

Multiplicamos por

$$1 = \frac{\csc x + \cot x}{\csc x + \cot x}.$$

Así,

$$\begin{aligned} I &= \int \csc x \frac{\csc x + \cot x}{\csc x + \cot x} dx \\ &= \int \frac{\csc^2 x + \csc x \cot x}{\csc x + \cot x} dx. \end{aligned}$$

Pero

$$\frac{d}{dx}(\csc x + \cot x) = -(\csc^2 x + \csc x \cot x).$$

El numerador es el negativo de la derivada del denominador.

Cosecante: sustitución y resultado

Tomamos

$$u = \csc x + \cot x.$$

Entonces

$$du = -(\csc^2 x + \csc x \cot x) dx,$$

y por ello

$$\begin{aligned} I &= - \int \frac{du}{u} \\ &= -\ln |u| + C \\ &= \boxed{-\ln |\csc x + \cot x| + C}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \csc x \, dx = -\ln |\csc x + \cot x| + C.}$$

Una segunda forma para la integral de $\csc x$

Usamos la identidad

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x.$$

Entonces

$$\begin{aligned}(\csc x - \cot x)(\csc x + \cot x) &= \csc^2 x - \cot^2 x \\ &= 1.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\csc x - \cot x = \frac{1}{\csc x + \cot x}.$$

Tomando logaritmos,

$$\ln |\csc x - \cot x| = -\ln |\csc x + \cot x|.$$

Así,

$$\int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C.$$

Comprobación de la forma alternativa

Derivemos

$$F(x) = \ln |\csc x - \cot x|.$$

Entonces

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{-\csc x \cot x + \csc^2 x}{\csc x - \cot x} \\ &= \frac{\csc x (\csc x - \cot x)}{\csc x - \cot x} \\ &= \csc x. \end{aligned}$$

Así confirmamos nuevamente que

$$\int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C.$$

Las dos formas logarítmicas representan la misma familia de primitivas.

Resumen: las seis integrales inmediatas

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C, \quad \int \sin x \, dx = -\cos x + C,$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C, \quad \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C,$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C, \quad \int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C.$$

Estas seis salen directamente de la tabla de derivadas. No requieren una técnica adicional.

Resumen: las cuatro que reconstruimos

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C,$$

$$\int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C,$$

$$\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C,$$

$$\begin{aligned} \int \csc x \, dx &= -\ln |\csc x + \cot x| + C \\ &= \ln |\csc x - \cot x| + C. \end{aligned}$$

La meta no es memorizar las cuatro líneas, sino recordar cómo reconstruirlas.

¿Por qué aparece siempre el logaritmo?

Recordemos la estructura fundamental

$$\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C.$$

Y, en forma compuesta,

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C.$$

En los cuatro casos hicimos exactamente eso:

- $\tan x$ y $\cot x$: la estructura f'/f ya estaba casi visible.
- $\sec x$ y $\csc x$: tuvimos que fabricarla algebraicamente.

Por eso los logaritmos no aparecen por casualidad.

Conexión con la definición del logaritmo natural

Para $x > 0$, podemos definir

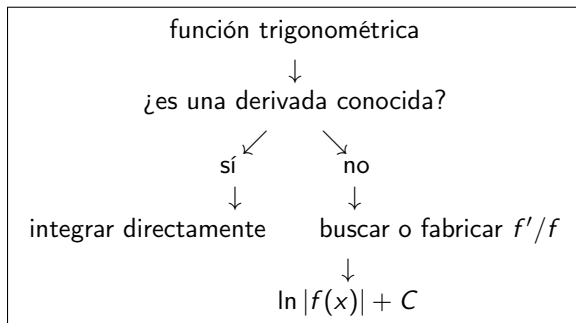
$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}.$$

Por ello, la integral

$$\int \frac{du}{u}$$

es precisamente la estructura elemental que genera el logaritmo. Las primitivas de $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ y $\csc x$ no son, por tanto, resultados aislados: todas terminan reduciéndose a esa misma estructura.

Mapa conceptual de esta primera parte



Este patrón será útil cuando las sustituciones trigonométricas transformen una integral algebraica en una integral trigonométrica.

Transición: ahora sí, sustitución trigonométrica

Ya contamos con dos herramientas distintas:

- ① sabemos integrar las funciones trigonométricas elementales;
- ② sabemos reconocer la estructura f'/f que conduce al logaritmo.

Ahora estudiaremos una técnica diferente: usar identidades trigonométricas para simplificar expresiones algebraicas como

$$\sqrt{a^2 - x^2}, \quad \sqrt{a^2 + x^2}, \quad \sqrt{x^2 - a^2}.$$

La pregunta cambia de “¿cómo integro esta función trigonométrica?” a

¿cómo uso trigonometría para simplificar una expresión algebraica?

Objetivo de esta parte

Al terminar esta sección debemos poder responder, sin depender de una tabla, cuatro preguntas:

- 1 ¿Qué expresión algebraica está dificultando la integral?
- 2 ¿Por qué conviene usar seno, tangente o secante?
- 3 ¿Cómo la identidad pitagórica elimina la raíz?
- 4 ¿Cómo regresamos de θ a x mediante un triángulo rectángulo?

La idea no es memorizar tres recetas, sino comprender el mecanismo

estructura algebraica $\rightarrow$ identidad $\rightarrow$ sustitución $\rightarrow$ triángulo.

¿Por qué introducir trigonometría?

Hasta ahora, una sustitución típica puede ser

$$u = x^2 + 1, \quad u = 3x - 2.$$

En sustitución trigonométrica hacemos algo diferente: introducimos deliberadamente un ángulo θ .

Pregunta guía 2

¿Por qué introducir una función trigonométrica si la integral original ni siquiera contiene trigonometría?

¿Por qué introducir trigonometría?

Hasta ahora, una sustitución típica puede ser

$$u = x^2 + 1, \quad u = 3x - 2.$$

En sustitución trigonométrica hacemos algo diferente: introducimos deliberadamente un ángulo θ .

Pregunta guía 2

¿Por qué introducir una función trigonométrica si la integral original ni siquiera contiene trigonometría?

Porque las identidades pitagóricas pueden transformar **sumas y diferencias de cuadrados** en **cuadrados perfectos**.

Las tres identidades que gobiernan la técnica

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$$

No son tres fórmulas desconectadas. Son exactamente las identidades que necesitamos para las estructuras

$$a^2 - x^2, \quad a^2 + x^2, \quad x^2 - a^2.$$

¿Qué queremos conseguir?

Supongamos que aparece

$$\sqrt{a^2 - x^2}.$$

La raíz sería mucho más sencilla si el radicando pudiera escribirse como un cuadrado:

$$a^2 - x^2 = a^2 \cos^2 \theta.$$

Entonces

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = a |\cos \theta|.$$

Con una elección adecuada del intervalo de θ ,

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta.$$

Propósito esencial

Convertir una suma o diferencia de cuadrados en un cuadrado perfecto mediante una identidad trigonométrica.

Caso algebraico 1: $a^2 - x^2$

No empezamos memorizando $x = a \sin \theta$. La deducimos.

$$a^2 - x^2 = a^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) = a^2 \left[1 - \left(\frac{x}{a} \right)^2 \right].$$

Ahora comparamos con

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta.$$

Para que ambas expresiones tengan la misma estructura hacemos

$$\frac{x}{a} = \sin \theta.$$

Por tanto,

$$\boxed{x = a \sin \theta}.$$

¿Qué gana la sustitución $x = a \sin \theta$?

Si $x = a \sin \theta$, entonces

$$a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta.$$

Por ello,

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a|\cos \theta|.$$

Además, al derivar la sustitución,

$$\boxed{dx = a \cos \theta d\theta}.$$

Observe que la misma función $\cos \theta$ aparece tanto en la raíz transformada como en dx . Esa compatibilidad es parte de la eficacia de la sustitución.

Caso algebraico 2: $a^2 + x^2$

Factorizamos a^2 :

$$a^2 + x^2 = a^2 \left(1 + \frac{x^2}{a^2} \right) = a^2 \left[1 + \left(\frac{x}{a} \right)^2 \right].$$

La identidad con la misma estructura es

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta.$$

Por eso identificamos

$$\frac{x}{a} = \tan \theta,$$

y obtenemos

$$\boxed{x = a \tan \theta}, \quad \boxed{dx = a \sec^2 \theta d\theta}.$$

¿Qué gana la sustitución $x = a \tan \theta$?

$$a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta.$$

Así,

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|.$$

Si elegimos

$$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2},$$

entonces $\cos \theta > 0$ y, por tanto, $\sec \theta > 0$:

$$\boxed{\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec \theta}.$$

Caso algebraico 3: $x^2 - a^2$

Ahora escribimos

$$x^2 - a^2 = a^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) = a^2 \left[\left(\frac{x}{a} \right)^2 - 1 \right].$$

Buscamos una identidad del tipo

$$(\text{algo})^2 - 1 = (\text{algo})^2.$$

La identidad adecuada es

$$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta.$$

Por ello,

$$\boxed{x = a \sec \theta}, \quad \boxed{dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta}.$$

Las tres sustituciones, ahora deducidas

Estructura	Identidad	Sustitución
$a^2 - x^2$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$	$x = a \sin \theta$
$a^2 + x^2$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$	$x = a \tan \theta$
$x^2 - a^2$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$	$x = a \sec \theta$

Idea que sí conviene recordar

No memorice la última columna sin la columna central. La identidad es la razón de la sustitución.

Un detalle que no debemos esconder: $\sqrt{u^2} = |u|$

En general,

$$\boxed{\sqrt{u^2} = |u|},$$

no simplemente u . Por ejemplo,

$$\sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = |a \cos \theta|.$$

Si $a > 0$,

$$|a \cos \theta| = a |\cos \theta|.$$

Para poder escribir $a \cos \theta$ necesitamos elegir un intervalo donde $\cos \theta \geq 0$.

Elección habitual para $x = a \sin \theta$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

En este intervalo, $\cos \theta \geq 0$.

¿Por qué restringimos θ ?

La restricción cumple dos funciones:

- 1 permite eliminar correctamente valores absolutos, por ejemplo

$$\sqrt{\cos^2 \theta} = \cos \theta;$$

- 2 hace que la función trigonométrica usada sea uno a uno y podamos recuperar el ángulo mediante su inversa, por ejemplo

$$\sin \theta = \frac{x}{a} \implies \theta = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right).$$

Por eso la elección del intervalo no es un tecnicismo aislado: conecta la sustitución con las ramas principales de las funciones trigonométricas inversas.

¿Por qué aparece un triángulo al final?

Supongamos que hicimos

$$x = a \sin \theta.$$

Después de integrar obtenemos una expresión en θ , pero necesitamos una respuesta en x . De la sustitución,

$$\sin \theta = \frac{x}{a} = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}.$$

Eso nos permite construir un triángulo rectángulo. El lado faltante se obtiene por Pitágoras.

Función del triángulo

El triángulo es un dispositivo de **reconstrucción**: traduce $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$, $\sec \theta$, etc., nuevamente a expresiones algebraicas en x .

Triángulo asociado a $x = a \sin \theta$

De

$$\sin \theta = \frac{x}{a}$$

tomamos

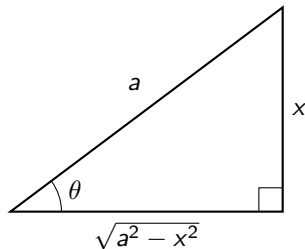
opuesto = x , hipotenusa = a .

Por Pitágoras,

$$\text{adyacente} = \sqrt{a^2 - x^2}.$$

Entonces

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}, \quad \tan \theta = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$$



Triángulo asociado a $x = a \tan \theta$

De

$$\tan \theta = \frac{x}{a}$$

tomamos

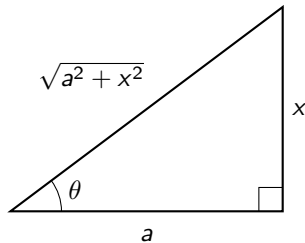
$$\text{opuesto} = x, \quad \text{adyacente} = a.$$

Por Pitágoras,

$$\text{hipotenusa} = \sqrt{a^2 + x^2}.$$

Por tanto,

$$\sec \theta = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a}, \quad \sin \theta = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}.$$



Triángulo asociado a $x = a \sec \theta$

De

$$\sec \theta = \frac{x}{a} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{adyacente}}$$

tomamos

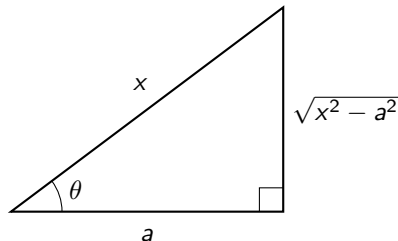
$$\text{hipotenusa} = x, \quad \text{adyacente} = a.$$

Por Pitágoras,

$$\text{opuesto} = \sqrt{x^2 - a^2}.$$

Así,

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x}.$$



Algoritmo razonado

- 1 Identifique la expresión problemática: $a^2 - x^2$, $a^2 + x^2$ o $x^2 - a^2$.
- 2 Factorice a^2 mentalmente para reconocer la identidad pitagórica.
- 3 Deduzca la sustitución trigonométrica apropiada.
- 4 Calcule dx .
- 5 Sustituya **toda** la integral, no sólo la raíz.
- 6 Simplifique usando la identidad pitagórica.
- 7 Integre respecto de θ .
- 8 Construya el triángulo correspondiente.
- 9 Reescriba todas las funciones de θ en términos de x .
- 10 Simplifique y añada C .

Ejemplo 1: planteamiento

Calcular

$$I = \int \sqrt{a^2 - x^2} dx, \quad a > 0.$$

Pregunta guía 3

¿Qué estructura aparece dentro de la raíz?

$$a^2 - x^2.$$

La identidad correspondiente es

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta,$$

por lo que elegimos

$$x = a \sin \theta.$$

Ejemplo 1: transformar dx y la raíz

De

$$x = a \sin \theta$$

obtenemos

$$\boxed{dx = a \cos \theta \, d\theta}.$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 - x^2} &= \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \\ &= a\sqrt{1 - \sin^2 \theta} \\ &= a\sqrt{\cos^2 \theta} \\ &= a|\cos \theta|.\end{aligned}$$

Elegimos $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, de modo que $\cos \theta \geq 0$:

$$\boxed{\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta}.$$

Ejemplo 1: la integral ya está en θ

Sustituimos ambas piezas:

$$\begin{aligned} I &= \int \underbrace{(a \cos \theta)}_{\sqrt{a^2 - x^2}} \underbrace{(a \cos \theta \, d\theta)}_{dx} \\ &= a^2 \int \cos^2 \theta \, d\theta. \end{aligned}$$

Ahora aparece una integral trigonométrica conocida. Utilizamos

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}.$$

Por tanto,

$$I = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos(2\theta)) \, d\theta.$$

Ejemplo 1: integrar con cuidado

$$I = \frac{a^2}{2} \left(\theta + \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right) + C.$$

¿Por qué aparece $1/2$?

$$\int \cos(2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta).$$

Usamos ahora

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

para obtener

$$I = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{2} \sin \theta \cos \theta + C.$$

Todavía no hemos terminado: la respuesta sigue escrita en θ .

Ejemplo 1: reconstrucción mediante el triángulo

De $x = a \sin \theta$:

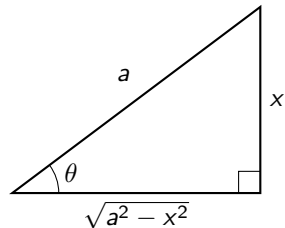
$$\sin \theta = \frac{x}{a}.$$

El triángulo da

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}.$$

Y por la rama principal,

$$\theta = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right).$$



Ejemplo 1: regreso completo a x

Partimos de

$$I = \frac{a^2}{2}\theta + \frac{a^2}{2}\sin\theta\cos\theta + C.$$

Sustituimos:

$$\begin{aligned} I &= \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{a^2}{2} \left(\frac{x}{a}\right) \left(\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}\right) + C \\ &= \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C.}$$

Ejemplo 1: ¿qué debemos aprender del procedimiento?

No interesa únicamente la fórmula final. El mecanismo fue:

$$\sqrt{a^2 - x^2} \xrightarrow{x=a \sin \theta} a \cos \theta$$

y simultáneamente

$$dx \xrightarrow{x=a \sin \theta} a \cos \theta d\theta.$$

Esto produjo

$$a^2 \int \cos^2 \theta d\theta.$$

Después el triángulo permitió reconstruir $\cos \theta$, mientras que la inversa del seno permitió reconstruir θ .

Error frecuente

Llegar a una respuesta en θ y detenerse. La integral original está en x ; debemos regresar a x .

Ejemplo 2: planteamiento

Calcular

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad a > 0.$$

La estructura es

$$a^2 + x^2,$$

que corresponde a

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta.$$

Por ello,

$$x = a \tan \theta, \quad dx = a \sec^2 \theta d\theta.$$

Ejemplo 2: transformar la raíz

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 + x^2} &= \sqrt{a^2 + a^2 \tan^2 \theta} \\ &= a\sqrt{1 + \tan^2 \theta} \\ &= a\sqrt{\sec^2 \theta} \\ &= a|\sec \theta|.\end{aligned}$$

Tomamos

$$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

En este intervalo $\cos \theta > 0$, por tanto $\sec \theta > 0$ y

$$\boxed{\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec \theta}.$$

Ejemplo 2: sustitución completa

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\underbrace{a \sec^2 \theta \, d\theta}_{dx}}{\underbrace{a \sec \theta}_{\sqrt{a^2 + x^2}}} \\ &= \int \sec \theta \, d\theta. \end{aligned}$$

Usamos la integral ya conocida:

$$\int \sec \theta \, d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C.$$

Por tanto,

$$\boxed{I = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C.}$$

De nuevo, falta regresar a x .

Ejemplo 2: triángulo y reconstrucción

De

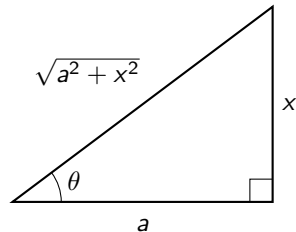
$$\tan \theta = \frac{x}{a}$$

tenemos opuesto x y adyacente a . Entonces

$$\text{hipotenusa} = \sqrt{a^2 + x^2}$$

y

$$\sec \theta = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a}.$$



Ejemplo 2: regreso a x y constante logarítmica

$$\begin{aligned} I &= \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right| + C. \end{aligned}$$

Como $a > 0$ es constante,

$$\ln \left| \frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right| = \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| - \ln a.$$

Pero $-\ln a$ es una constante, así que se incorpora a C :

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| + C.}$$

Ejemplo 2: dos detalles que suelen causar dudas

- ❶ ¿Por qué aparece un logaritmo si empezamos con una raíz?

Porque la sustitución produjo $\int \sec \theta \, d\theta$.

- ❷ ¿Por qué podemos “desaparecer” el factor $1/a$ dentro del logaritmo?

$$\ln \left| \frac{F(x)}{a} \right| = \ln |F(x)| - \ln a,$$

y $-\ln a$ es simplemente otra constante de integración.

No confundir

No estamos afirmando que $\ln |F/a| = \ln |F|$. Las primitivas difieren en una constante, y por eso representan la misma familia de antiderivadas.

Ejemplo 3: planteamiento

Calcular

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}, \quad a > 0.$$

La estructura es

$$x^2 - a^2,$$

y la identidad correspondiente es

$$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta.$$

Por ello,

$$x = a \sec \theta, \quad dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta.$$

Ejemplo 3: transformar la raíz

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 - a^2} &= \sqrt{a^2 \sec^2 \theta - a^2} \\ &= a\sqrt{\sec^2 \theta - 1} \\ &= a\sqrt{\tan^2 \theta} \\ &= a|\tan \theta|.\end{aligned}$$

Para estudiar el caso $x \geq a$, elegimos

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}.$$

Entonces $\tan \theta \geq 0$ y

$$\boxed{\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan \theta}.$$

Observación 1

La integral real exige $|x| \geq a$. Aquí desarrollamos explícitamente la rama $x \geq a$; el valor absoluto en la forma final permite expresar la primitiva de manera apropiada en los intervalos de su dominio.

Ejemplo 3: sustitución completa

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\overbrace{a \sec \theta \tan \theta d\theta}^{dx}}{\underbrace{a \tan \theta}_{\sqrt{x^2 - a^2}}} \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C. \end{aligned}$$

El patrón es parecido al ejemplo anterior, pero la reconstrucción geométrica es diferente porque ahora la relación inicial es

$$\sec \theta = \frac{x}{a}.$$

Ejemplo 3: triángulo y reconstrucción

Como

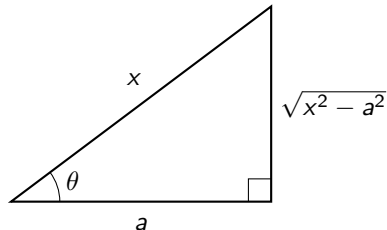
$$\sec \theta = \frac{x}{a} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{adyacente}},$$

tomamos hipotenusa x y adyacente a . Por Pitágoras,

$$\text{opuesto} = \sqrt{x^2 - a^2}.$$

Así,

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}.$$



Ejemplo 3: regreso a x

$$\begin{aligned} I &= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right| + C \\ &= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \ln a + C. \end{aligned}$$

Absorbemos $-\ln a$ en la constante:

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.}$$

Comparación de los tres casos

Expresión	Sustitución	La raíz se transforma en
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$a \cos \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$a \sec \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$a \tan \theta$

La columna derecha no

se memoriza por separado: se obtiene aplicando la identidad pitagórica correspondiente.

Diagnóstico rápido: ¿qué sustitución elegiría?

Sin integrar todavía, proponga una sustitución para cada caso:

1 $\int \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} dx$

2 $\int \frac{dx}{(9 + x^2)^{3/2}}$

3 $\int \sqrt{x^2 - 16} dx$

4 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 4}}$

5 $\int x^2 \sqrt{36 - x^2} dx$

Diagnóstico rápido: ¿qué sustitución elegiría?

Sin integrar todavía, proponga una sustitución para cada caso:

1 $\int \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} dx$

2 $\int \frac{dx}{(9 + x^2)^{3/2}}$

3 $\int \sqrt{x^2 - 16} dx$

4 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 4}}$

5 $\int x^2 \sqrt{36 - x^2} dx$

1, 5	$x = 5 \sin \theta$ o $x = 6 \sin \theta$
2	$x = 3 \tan \theta$
3	$x = 4 \sec \theta$
4	$x = 2 \sec \theta$

Errores frecuentes

- ❶ Elegir la sustitución por memoria sin verificar la identidad.
- ❷ Cambiar la raíz pero olvidar transformar dx .
- ❸ Escribir $\sqrt{u^2} = u$ sin considerar $|u|$.
- ❹ No especificar un intervalo conveniente para θ .
- ❺ Construir mal el triángulo: confundir hipotenusa, opuesto y adyacente.
- ❻ Terminar con una respuesta en θ .
- ❼ En expresiones logarítmicas, eliminar constantes sin justificar que se absorben en C .

Ejercicios para el pizarrón: nivel 1

Determine primero la sustitución y dibuje el triángulo; después integre.

1 $\int \sqrt{9 - x^2} \, dx$

2 $\int \frac{dx}{\sqrt{4 + x^2}}$

3 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 25}}$

En cada ejercicio debe quedar explícito:

estructura $\rightarrow$ identidad $\rightarrow$ sustitución $\rightarrow dx \rightarrow$ triángulo.

Ejercicios para el pizarrón: nivel 2

Ahora la expresión problemática está acompañada de otros factores:

$$\textcircled{1} \int \frac{x^2}{\sqrt{16 - x^2}} dx$$

$$\textcircled{2} \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 9}} dx$$

$$\textcircled{3} \int \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} dx$$

$$\textcircled{4} \int \frac{dx}{(x^2 + 4)^{3/2}}$$

La sustitución trigonométrica simplifica la raíz, pero después todavía puede ser necesario utilizar identidades trigonométricas adicionales.

Ejercicios para casa

$$\textcircled{1} \int \frac{dx}{\sqrt{49 - x^2}}$$

$$\textcircled{2} \int \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} dx$$

$$\textcircled{3} \int \sqrt{x^2 + 16} dx$$

$$\textcircled{4} \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{3/2}}$$

$$\textcircled{5} \int \sqrt{x^2 - 9} dx$$

$$\textcircled{6} \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$$

En los ejercicios 1–3, incluya explícitamente el triángulo utilizado para regresar a x .

Mapa mental final

$$\text{¿Veo } a^2 - x^2?$$

$$\Downarrow$$

$$x = a \sin \theta$$

$$\text{¿Veo } a^2 + x^2?$$

$$\Downarrow$$

$$x = a \tan \theta$$

$$\text{¿Veo } x^2 - a^2?$$

$$\Downarrow$$

$$x = a \sec \theta$$

Pero la pregunta más importante sigue siendo:

¿qué identidad pitagórica hace funcionar esa sustitución?

Si podemos responderla, ya no dependemos de memorizar una tabla.

Conexión con las funciones trigonométricas inversas

En el primer caso aparece naturalmente

$$\theta = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right),$$

porque habíamos definido

$$\sin \theta = \frac{x}{a}.$$

En los otros casos, el triángulo permite reconstruir las funciones trigonométricas necesarias sin tener que escribir necesariamente θ mediante una inversa. Esto enlaza la sustitución trigonométrica con las primitivas que contienen

$$\arcsin x, \quad \arctan x, \quad \operatorname{arcsec} x,$$

que estudiaremos a continuación desde el punto de vista de sus derivadas.